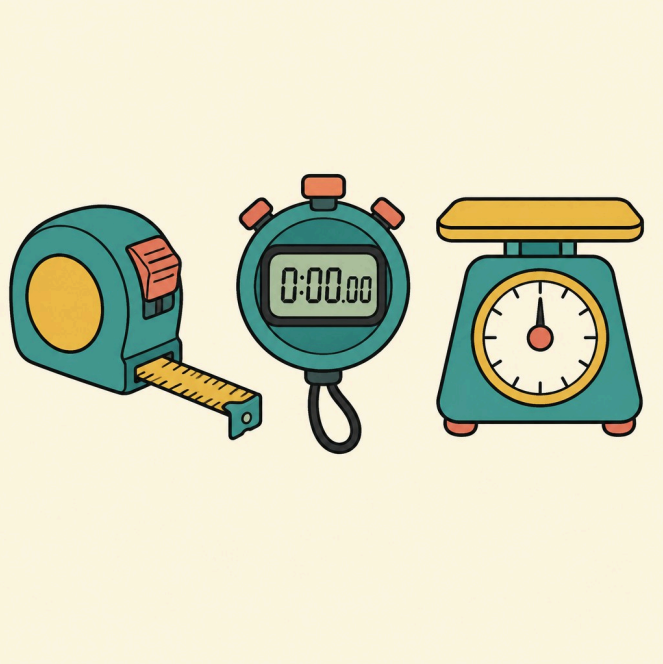
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Μετρήσεις Μήκους, Χρόνου και Μάζας

Βασικές Έννοιες
μήκος — το μετράμε σε μέτρα (m), με μετροταινία ή χάρακα.
χρόνος — τον μετράμε σε δευτερόλεπτα (s), με χρονόμετρο.
μάζα — τη μετράμε σε κιλά (kg), με ζυγό.
βάρος — δύναμη, υπολογίζεται με τον τύπο $W = m \cdot g$.

Στη Φυσική δεν αρκεί να παρατηρούμε — μετράμε. Όταν μετράς ένα μήκος, χρησιμοποιείς μετροταινία ή χάρακα και γράφεις την τιμή σε μέτρα (m). Όταν μετράς πόσο διήρκεσε κάτι, χρησιμοποιείς χρονόμετρο και γράφεις δευτερόλεπτα (s). Όταν ζυγίζεις ένα αντικείμενο, χρησιμοποιείς ζυγό και βρίσκεις τη μάζα του σε κιλά (kg).



Τα βασικά όργανα μέτρησης

Πρόσεξε όμως: μάζα και βάρος δεν είναι το ίδιο. Η **μάζα** δείχνει πόση ύλη έχει ένα σώμα και δεν αλλάζει πουθενά. Το **βάρος** είναι δύναμη, με την οποία η Γη έλκει το σώμα, και υπολογίζεται με τον τύπο $W = m \cdot g$, όπου $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$. Το βάρος μετριέται σε νιούτον (N), όχι σε κιλά!

Λυμένη Άσκηση

Βρες το βάρος σώματος μάζας 5 kg στη Γη ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Βήμα 1 — Γνωστά στοιχεία: $m = 5\ \text{kg}$ και $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Βήμα 2 — Τύπος: $W = m \cdot g$.

Βήμα 3 — Αντικατάσταση και πράξη:

$$W = 5\ \text{kg} \times 9{,}8\ \text{m/s}^2 = 49\ \text{N}$$

Απάντηση: Το βάρος του σώματος είναι 49 N.

Άλυτη Άσκηση

Τώρα εσύ: βρες το βάρος σώματος μάζας 12 kg στη Γη ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$). Γράψε τον τύπο, την πράξη και την απάντηση με τη σωστή μονάδα.

Καθοδηγούμενη Άσκηση: Η Μέση Τιμή

Όταν κάνουμε πολλές μετρήσεις του ίδιου μήκους, βρίσκουμε τη **μέση τιμή** για να είμαστε πιο ακριβείς. Η μέση τιμή είναι το άθροισμα των μετρήσεων διαιρεμένο με το πλήθος τους.

Μια ομάδα μαθητών μέτρησε τρεις φορές το μήκος του θρανίου της τάξης:

Μέτρηση	Τιμή (cm)
1η	25,4
2η	25,2
3η	25,3

Βήμα 1: Γράψε τον τύπο της μέσης τιμής:

Βήμα 2: Υπολόγισε τη μέση τιμή των τριών μετρήσεων. Δείξε την πράξη και γράψε το αποτέλεσμα σε cm:

Ερώτηση Κατανόησης: Ένας μαθητής λέει: «Το τραπέζι ζυγίζει 30 kg». Τι λέει λάθος; Τι θα έπρεπε να πει;

Πηγή: https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2314/Fysiki_A-Gymnasiou_html-empl/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Θερμοκρασία και Θερμότητα

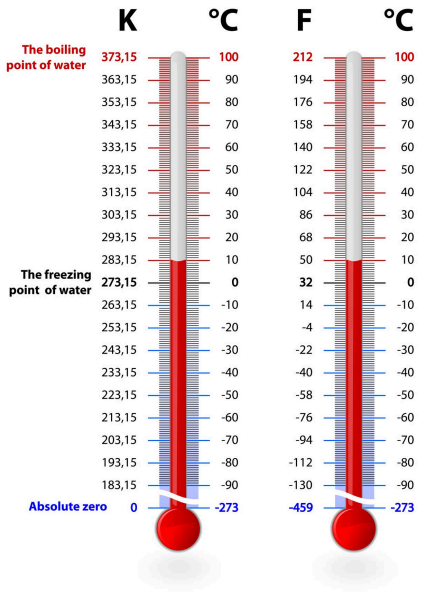
Βασικοί Όροι

Θερμοκρασία — δείχνει πόσο θερμό είναι ένα σώμα. Μετριέται με το θερμόμετρο σε βαθμούς Celsius (°C).

Θερμότητα — ενέργεια που μεταφέρεται από ένα θερμότερο σώμα σε ένα ψυχρότερο.

Θερμική ισορροπία — η κατάσταση στην οποία δύο σώματα που έρχονται σε επαφή έχουν την ίδια θερμοκρασία και δεν ανταλλάσσουν πια θερμότητα.

Όταν βγαίνεις από τη θάλασσα και αγγίζεις την άμμο, η άμμος είναι καυτή και το νερό δροσερό — παρόλο που ήταν στον ίδιο ήλιο. Η **θερμοκρασία** μάς δείχνει πόσο θερμό είναι κάθε σώμα, και τη μετράμε με το **θερμόμετρο**. Η κλίμακα Celsius βαθμονομείται έτσι: το 0 °C αντιστοιχεί στην τήξη του πάγου και το 100 °C στον βρασμό του νερού.



Το θερμόμετρο μετρά τη θερμοκρασία σε °C

Η **θερμότητα** δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη θερμοκρασία. Θερμότητα είναι **ενέργεια** που περνά πάντα από το θερμότερο σώμα στο ψυχρότερο. Γι' αυτό, όταν βάζουμε ένα κουταλάκι σε ζεστό γάλα, το κουταλάκι ζεσταίνεται και το γάλα κρυώνει λίγο. Η μεταφορά σταματά όταν τα δύο σώματα φτάσουν στην ίδια θερμοκρασία — λέμε τότε ότι βρίσκονται σε **θερμική ισορροπία**.

Λυμένη Άσκηση — Διάγραμμα θέρμανσης του νερού

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται πώς αλλάζει η θερμοκρασία του νερού καθώς το θερμαίνουμε με σταθερή φλόγα. Δες πού «σταματά» η γραμμή: εκεί το νερό αλλάζει κατάσταση.



Διάγραμμα θερμοκρασίας–χρόνου κατά τη θέρμανση του νερού

Λύση:

Στα πρώτα λεπτά η θερμοκρασία ανεβαίνει — ο πάγος ζεσταίνεται.

Στα 0 °C η γραμμή μένει **οριζόντια**: εκεί γίνεται η **τήξη** του πάγου. Όλη η θερμότητα πηγαίνει στην αλλαγή κατάστασης, όχι στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Μετά η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά, μέχρι τα 100 °C, όπου η γραμμή μένει πάλι οριζόντια: εκεί γίνεται ο **βρασμός** του νερού.

Άλυτη Άσκηση

1. Στο διάγραμμα της λυμένης άσκησης, ενώ η φλόγα συνεχίζει να καίει και να δίνει θερμότητα στο νερό, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του βρασμού μένει σταθερή στους 100 °C. Τι συμβαίνει, λοιπόν, με τη θερμότητα που δέχεται το νερό όσο βράζει; Απάντησε σε 2–3 προτάσεις.

Καθοδηγούμενη Άσκηση — Συμπλήρωσε τα κενά

Word Bank

θερμότερο	ψυχρότερο	θερμότητα
θερμική ισορροπία	ίδια	

2. Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από το _____ σώμα στο _____ σώμα. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται _____. Όταν τα δύο σώματα φτάσουν την _____ θερμοκρασία, λέμε ότι βρίσκονται σε _____.

Πηγή: https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2314/Fysiki_A-Gymnasiou_html-empl/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Βασικές Έννοιες

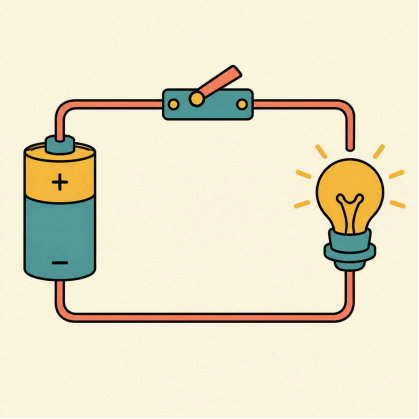
ηλεκτρικό κύκλωμα — κλειστή διαδρομή όπου το ρεύμα περνά από την πηγή, τα καλώδια και τον καταναλωτή.

βραχυκύκλωμα — όταν τα καλώδια ακουμπούν το ένα στο άλλο παρακάμπτοντας τον καταναλωτή. Είναι επικίνδυνο.

ασφάλεια — προστατεύει το κύκλωμα: διακόπτει το ρεύμα όταν αυτό γίνεται πολύ δυνατό.

ηλεκτρικός κινητήρας — μηχανή που μετατρέπει τον ηλεκτρισμό σε κίνηση, χάρη στη σχέση ηλεκτρισμού και μαγνητισμού.

Πάτα το διακόπτη και το λάμπα ανάβει αμέσως. Τι συνέβη; Έκλεισες ένα **ηλεκτρικό κύκλωμα**: μια κλειστή διαδρομή που αποτελείται από την **πηγή** (π.χ. μπαταρία), τα **καλώδια**, τον **καταναλωτή** (π.χ. λάμπα) και τον **διακόπτη**. Ο διακόπτης ανοίγει και κλείνει τη διαδρομή, ώστε να ελέγχουμε πότε περνά το ρεύμα.



Ένα απλό κύκλωμα: πηγή, καλώδια, καταναλωτής, διακόπτης

Το κύκλωμα κρύβει και κινδύνους. Αν τα καλώδια ακουμπούν το ένα στο άλλο χωρίς να περάσουν από τον καταναλωτή, συμβαίνει **βραχυκύκλωμα**: το ρεύμα γίνεται πολύ δυνατό και μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή φωτιά. Γι' αυτό στα κυκλώματα υπάρχει η **ασφάλεια**, που διακόπτει το ρεύμα όταν αυτό γίνεται υπερβολικά έντονο.

Ο ηλεκτρισμός έχει ακόμη μια σχέση: με τον **μαγνητισμό**. Όταν το ρεύμα περνά μέσα από κατάλληλη διάταξη, δημιουργεί μαγνητική δράση. Σε αυτή τη σχέση βασίζεται ο **ηλεκτρικός κινητήρας**, που μετατρέπει τον ηλεκτρισμό σε κίνηση και λειτουργεί πλήθος συσκευών και μηχανών.

Τα σύμβολα των κυκλωμάτων

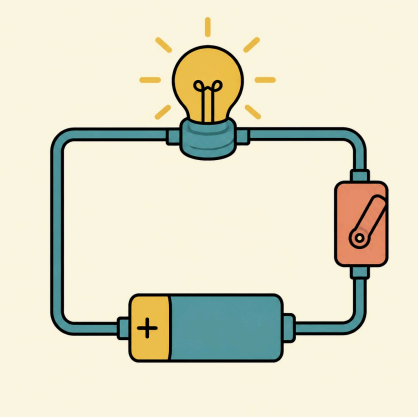
Στα σχέδια των κυκλωμάτων δεν ζωγραφίζουμε τη μπαταρία και τη λάμπα όπως είναι. Χρησιμοποιούμε **σύμβολα**, ένα για κάθε στοιχείο. Δες τα σύμβολα παρακάτω και θυμήσου τα: θα τα χρειαστείς στις ασκήσεις.



Σύμβολα στοιχείων του ηλεκτρικού κυκλώματος

Λυμένη Άσκηση: Αναγνώριση στοιχείων

Στο παρακάτω σχέδιο βλέπεις ένα κλειστό κύκλωμα. Ας το «διαβάσουμε» μαζί, στοιχείο στοιχείο. Η μπαταρία στα αριστερά είναι η **πηγή**: αυτή δίνει την ενέργεια. Οι γραμμές γύρω-γύρω είναι τα **καλώδια**, που ανοίγουν τον δρόμο στο ρεύμα. Η λάμπα είναι ο **καταναλωτής**: εκεί το ρεύμα «δουλεύει» και φωτίζει. Ο διακόπτης, όταν είναι κλειστός, επιτρέπει στο ρεύμα να περάσει· όταν ανοίγει, το κύκλωμα «κόβεται» και η λάμπα σβήνει.



Για να αναβεί η λάμπα, το κύκλωμα πρέπει να είναι κλειστό

Έτσι δουλεύουμε σε κάθε κύκλωμα: εντοπίζουμε πρώτα την πηγή, μετά ακολουθούμε τα καλώδια και βρίσκουμε τον καταναλωτή και τον διακόπτη.

Άλυτη Άσκηση: Σχεδίασε το κύκλωμα

Οδηγία: Σχεδίασε στο πλαίσιο ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με βάση την περιγραφή, χρησιμοποιώντας τα σύμβολα της σελίδας 1.

Περιγραφή: Μια μπαταρία συνδέεται με καλώδια με μία λάμπα και έναν διακόπτη. Ο διακόπτης πρέπει να μπορεί να ανάβει και να σβήνει τη λάμπα.

Καθοδηγούμενη Άσκηση: Πώς λειτουργεί η ασφάλεια

Οδηγία: Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις του Πλαισίου Λέξεων. Κάθε λέξη χρησιμοποιείται μία φορά.

Word Bank

ένταση	τήξη	διακοπή

1. Όταν στο κύκλωμα συμβεί βραχυκύκλωμα, η _____ του ρεύματος γίνεται πολύ μεγάλη.

2. Μέσα στην ασφάλεια υπάρχει ένα λεπτό σύρμα. Με το πολύ δυνατό ρεύμα το σύρμα ζεσταίνεται και συμβαίνει _____, δηλαδή λιώνει.

3. Με το λιώσιμο του σύρματος το κύκλωμα ανοίγει. Έτσι επιτυγχάνεται η _____ του ρεύματος και το κύκλωμα προστατεύεται.

Πηγή: https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2314/Fysiki_A-Gymnasiou_html-empl/ — *Η Φυσική με Πειράματα Α΄ Γυμνασίου*, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2013 (ενότητες 10–12).

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλείδα Απαντήσεων

Πλήρεις λύσεις για τις άλυτες και καθοδηγούμενες ασκήσεις όλων των ενοτήτων.

Ενότητα 1: Μετρήσεις Μήκους, Χρόνου και Μάζας

Άλυτη Άσκηση — Βάρος σώματος μάζας 12 kg

Γνωστά στοιχεία: $m = 12\ \text{kg}$ και $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Τύπος: $W = m \cdot g$

$$W = 12\ \text{kg} \times 9{,}8\ \text{m/s}^2 = 117{,}6\ \text{N}$$

Απάντηση: Το βάρος του σώματος είναι 117,6 N.

Συνηθισμένο λάθος: Μαθητές γράφουν «12 kg» ως απάντηση — αυτό είναι η μάζα, όχι το βάρος. Το βάρος είναι δύναμη και μετριέται σε νιούτον (N).

Καθοδηγούμενη Άσκηση — Η Μέση Τιμή

Βήμα 1 — Τύπος μέσης τιμής:

$$\text{Μέση τιμή} = \frac{\text{άθροισμα μετρήσεων}}{\text{πλήθος μετρήσεων}}$$

Βήμα 2 — Υπολογισμός:

$$\text{Μέση τιμή} = \frac{25{,}4 + 25{,}2 + 25{,}3}{3} = \frac{75{,}9}{3} = 25{,}3\ \text{cm}$$

Απάντηση: Η μέση τιμή του μήκους του θρανίου είναι 25,3 cm.

Συνηθισμένο λάθος: Λάθος στη διαίρεση 75,9 ÷ 3 ή ξέχασμα να διαιρέσουν με το 3 (το πλήθος των μετρήσεων).

Ερώτηση Κατανόησης: Ο μαθητής λέει λάθος ότι το τραπέζι «ζυγίζει 30 kg», γιατί μπερδεύει τη μάζα με το βάρος. Το kg είναι μονάδα της **μάζας** — η σωστή διατύπωση είναι: «Το τραπέζι έχει **μάζα** 30 kg». Αν ήθελε να μιλήσει για το **βάρος**, θα έπρεπε να το εκφράσει σε νιούτον (N), με τον τύπο $W = m \cdot g$.

Ενότητα 2: Θερμοκρασία και Θερμότητα

Άλυτη Άσκηση 1 — Τι συμβαίνει με τη θερμότητα κατά τον βρασμό;

Δείγμα απάντησης: Ενώ η θερμοκρασία μένει σταθερή στους 100 °C, το νερό συνεχίζει να δέχεται θερμότητα από τη φλόγα. Αυτή η θερμότητα δεν αυξάνει τη θερμοκρασία — χρησιμοποιείται για την **αλλαγή κατάστασης** (τον βρασμό), δηλαδή για να μετατραπεί το νερό σε ατμό. Γι' αυτό η γραμμή του διαγράμματος μένει οριζόντια στα 100 °C.

Καθοδηγούμενη Άσκηση 2 — Συμπλήρωσε τα κενά:

Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από το **θερμότερο** σώμα στο **ψυχρότερο** σώμα. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται **θερμότητα**. Όταν τα δύο σώματα φτάσουν την **ίδια** θερμοκρασία, λέμε ότι βρίσκονται σε **θερμική ισορροπία**.

Ενότητα 3: Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Άλυτη Άσκηση — Σχεδίασε το κύκλωμα

Ενδεικτική λύση: Το σχέδιο πρέπει να δείχνει, με τα σύμβολα του κυκλώματος: μια **μπαταρία** (πηγή) συνδεδεμένη με **καλώδια** (κλειστή γραμμή) με μία **λάμπα** (καταναλωτή) και έναν **διακόπτη** στη σειρά. Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται μέσα στη διαδρομή, ώστε όταν ανοίγει να «κόβει» το κύκλωμα και η λάμπα να σβήνει, και όταν κλείνει να ανάβει.

Τι ελέγχουμε: (1) Κλειστή, συνεχής διαδρομή — χωρίς ανοιχτή γραμμή. (2) Η λάμπα σχεδιασμένη με το σύμβολά της, όχι ζωγραφισμένη. (3) Ο διακόπτης στη σειρά με τη λάμπα, όχι παρακάμπτοντάς την (παράκαμψη θα ήταν βραχυκύκλωμα).

Καθοδηγούμενη Άσκηση — Πώς λειτουργεί η ασφάλεια:

1. Όταν στο κύκλωμα συμβεί βραχυκύκλωμα, η **ένταση** του ρεύματος γίνεται πολύ μεγάλη.

2. Μέσα στην ασφάλεια υπάρχει ένα λεπτό σύρμα. Με το πολύ δυνατό ρεύμα το σύρμα ζεσταίνεται και συμβαίνει **τήξη**, δηλαδή λιώνει.

3. Με το λιώσιμο του σύρματος το κύκλωμα ανοίγει. Έτσι επιτυγχάνεται η **διακοπή** του ρεύματος και το κύκλωμα προστατεύεται.